Linearizovaná TG, vlny

úterý 28. ledna 2025 15:20

JZPhysArchive ● jzphysarchive.github.io

Linearizovaná teorie gravitace a g. vlny

→ v GTR je velký problém v řešení – nelinearita teorie v poli (v afinní konexi, tj. v derivacích metriky)

→ uvažujeme slabé pole a linearizujeme v něm rovnice

→ důležitá aplikace: gravitační vlny

↳ dobře se rozliší vlna od pozadí, protože pozadí je volný prostoročas

Metrika, afinní konexe, křivost, ZZ

→ parametrizujeme $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$

- $g^{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} - h^{\mu\nu}$
- $h^{\mu\nu} = \eta^{\mu\kappa}\eta^{\nu\lambda}h_{\kappa\lambda}$
- $\Gamma^{\mu}{}_{\kappa\lambda} = \frac{1}{2}\eta^{\mu\nu}(h_{\nu\kappa,\lambda} + h_{\lambda\nu,\kappa} - h_{\kappa\lambda,\nu})$

→ rozdíl od Newtona:

- není stacionární
- není pomalé v pohybu

$\cancel{\Gamma\Gamma}$ $\mathcal{O}(h^2)$

$$R_{\mu\nu\kappa\lambda} = \frac{1}{2}(h_{\mu\lambda,\nu\kappa} + h_{\nu\kappa,\mu\lambda} - h_{\mu\kappa,\nu\lambda} - h_{\nu\lambda,\mu\kappa})$$

$$R_{\nu\lambda} = \eta^{\mu\kappa}R_{\mu\nu\kappa\lambda}$$

$$= \frac{1}{2}(h^{\kappa}{}_{\lambda,\nu\kappa} + h^{\kappa}{}_{\nu,\kappa\lambda} - h_{,\nu\lambda} - \Box h_{\nu\lambda})$$

$$R = \eta^{\nu\lambda}R_{\nu\lambda} = h^{\kappa\lambda}{}_{,\kappa\lambda} - \Box h$$

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R\eta_{\mu\nu} \overset{ER}{=} 8\pi T_{\mu\nu}$$

$$= \frac{1}{2}[h_{\mu\lambda,\nu\kappa} + h_{\nu\kappa,\mu\nu} - h_{\mu\kappa,\nu\lambda} - h_{\nu\lambda,\mu\kappa} - \eta_{\mu\nu}(h^{\kappa\lambda}{}_{,\kappa\lambda} - \Box h)]$$

→ lze vypočítat: $G_{\mu\nu}{}^{,\nu} = 0 \Rightarrow T_{\mu\nu}{}^{,\nu} = 0$

Aplikabilita lineární teorie

→ v linearizované teorii chybí o informace

binární systém

↳ zde nefunguje

=> vlny odnášejí energii, systém se sám ovlivňuje

↳ zde funguje dobře

→ pro ideální tekutinu bez tlaku:

GTR $T^{\mu\nu}{}_{;\nu} = 0 \Rightarrow \frac{Du^\alpha}{d\tau} = 0$

=> pohybuje se volně v poli, které sami vytváří

LTG $T^{\mu\nu}{}_{,\nu} = 0 \Rightarrow \frac{du^\alpha}{d\tau} = 0$

=> vůbec na sebe polně nepůsobí

Kovariantní vlastnosti LTG

→ důležitá vlastnost teorie je vůči jakou skupině transformací je invariantní

Infinitezimální kalibrační volnost

→ v GTR: invariance vůči difeomorfismům

≡ bijektivní nekonečně hladké zobrazení variety na sebe nebo na jinou izomorfní varietu

=> lze chápat

- pasivně
- aktivně

→ LTG už není invariantní vůči všem difeomorfismům, protože by se mohlo stát, že h už nebude malé

=> můžeme tedy uvažovat pouze infinitezimální difeomorfismy

$x^\mu \to x'^\mu = x^\mu + \xi^\mu$ $\xi_{\mu,\nu} \leq \mathcal{O}(h)$

↳ ve smyslu Jacobiho matice

$$\frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} = \delta^\alpha_\mu - \xi^\alpha{}_{,\mu} + \mathcal{O}(d\xi^2)$$

$$g'_{\mu\nu} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu}\frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu}g_{\alpha\beta} = g_{\mu\nu} - g_{\mu\alpha}\xi^\alpha{}_{,\nu} - g_{\nu\alpha}\xi^\alpha{}_{,\mu}$$

$$h'_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \eta_{\mu\alpha}\underbrace{\xi^\alpha{}_{,\nu}} - \eta_{\nu\alpha}\underbrace{\xi^\alpha{}_{,\mu}}_{\text{potřebujeme} \sim h}$$

→ lze spočítat:

$$\Gamma'^{\mu}{}_{\kappa\lambda} = \Gamma^{\mu}{}_{\kappa\lambda} - \xi^\mu{}_{,\kappa\lambda}$$

$R'_{\mu\nu\kappa\lambda} = R_{\mu\nu\kappa\lambda}$ ← díky záměnosti derivací

=> je invariantní

↳ není zvláštní vlastnost Riemanna, ale toho, že jakýkoliv tenzor $\mathcal{O}(\xi)$ se změní nejvíce $\mathcal{O}(\xi^2)$, protože hlavní člen transformace jsou Kroneckerovy δ

Globální Lorentzova kovariance

→ linearizovaná teorie je někde mezi STR a GTR

=> očekáváme, že by měla mít nějaké její symetrie

→ má plnou Lorentzovsko (Poincarého) kovarianci

$x'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu x^\nu + b^\mu$, kde:

$\eta_{\mu\nu}\Lambda^\mu{}_\kappa\Lambda^\nu{}_\lambda = \eta_{\kappa\lambda}$

$\Rightarrow h'_{\mu\nu} = \Lambda_\mu{}^\kappa\Lambda_\nu{}^\lambda h_{\mu\nu}$

→ důležité je to, že v LTG jsou vlastnosti STR globální narozdíl od GTR, kde jsou pouze lokální (podle principu ekvivalence)

=> souřadnice, ve kterých je metrika kvazi-Minkowski, tj. h je malé, jsou globální a Poincarého transformace mezi takovýmito kvazi-Minkowského souřadnicemi je také globální

→ protože se tak chová h, chová se tak i R, a tedy i $T_{\mu\nu}$

=> lze vnímat jako polní teorii na Minkowského prostoročase

Einsteinovy rovnice jako vlnové rovnice

→ výhoda kalibrační volnosti je možnost odtransformovat čistě souřadnicové featury teorie

- např. v EM můžeme získat vlnovou rovnici

$\Box A^\alpha = -\mu J^\alpha$

pomocí $A^\alpha{}_{;\alpha} = 0$ Lorenzovy kalibrační podmínky

Harmonická a Lorenzova kalibrace

→ v GTR je Lorenzova kalibrace linearizovaná verzí harmonické kalibrace

- harmonické souřadnice: $\Box x^\mu = 0$

$$(x^\mu)^{;\alpha} = g^{\alpha\beta}(x^\mu)_{;\beta} = g^{\alpha\beta}\delta^\mu_\beta = g^{\alpha\mu}$$

$\Box x^\mu = 0$ odpovídá:

$$(x^\mu)^{;\alpha}{}_{\alpha} = \frac{1}{\sqrt{-g}}(x^{\mu;\alpha}\sqrt{-g})_{,\alpha} = \frac{1}{\sqrt{-g}}(g^{\alpha\mu}\sqrt{-g})_{,\alpha} \overset{!}{=} 0$$

$$(\sqrt{-g}\,g^{\alpha\mu})_{,\alpha} = 0$$

→ v linearizované teorii: $g = -1 - h$ ← h^μ_μ stopa

$\Rightarrow \sqrt{-g}\,g^{\alpha\mu} = \eta^{\alpha\mu} - h^{\alpha\mu} + \frac{1}{2}h\eta^{\alpha\mu}$

→ harmonická podmínka:

$$\left[h^{\alpha\mu} - \frac{1}{2}h\eta^{\alpha\mu}\right]_{,\alpha} = 0$$

$\gamma^{\alpha\mu}{}_{,\alpha} = 0$ $\gamma^{\alpha\mu} := h^{\alpha\mu} - \frac{1}{2}h\eta^{\alpha\mu}$

Zjednodušení einsteinových rovnic

→ jak vypadají Einsteinovy rovnice v řeči $\gamma^{\mu\nu}$

$h = -\gamma$ $h^{\mu\nu} = \gamma^{\mu\nu} + \frac{1}{2}h\eta^{\mu\nu}$

→ vyjádříme a dostaneme:

$$\Box\gamma_{\mu\nu} - \gamma^\kappa_{\nu,\kappa\mu} - \eta_{\mu\nu}\gamma^{\kappa\lambda}{}_{,\kappa\lambda} = -16\pi T_{\mu\nu}$$

=> uděláme kalibrační transformaci $x' = x + \xi$

$$\gamma'_{\mu\nu} \equiv h'_{\mu\nu} - \frac{1}{2}h'\eta_{\mu\nu}$$

$$= h_{\mu\nu} - \xi_{\mu,\nu} - \xi_{\nu,\mu} - \frac{1}{2}h\eta_{\mu\nu} + \xi^\nu{}_{,\nu}\eta_{\mu\nu}$$

$$= \gamma_{\mu\nu} - \xi_{\mu,\nu} - \xi_{\nu,\mu} + \xi^\nu{}_{,\nu}\eta_{\mu\nu}$$

$$\gamma'^\kappa_{\mu,\kappa} = \gamma^\kappa_{\mu,\kappa} - \Box\xi_\mu \Rightarrow \Box\xi_\mu = \gamma^\kappa_{\mu,\kappa}$$

→ celkově dostaneme

$$\Box\gamma_{\mu\nu} = -16\pi T_{\mu\nu}$$

- analogie k elektromagnetismu:

$$\gamma_{\mu\nu}(t,\vec{x}) = 4\int\frac{T_{\mu\nu}(t - |\vec{x} - \vec{x}'|, \vec{x}')}{|\vec{x} - \vec{x}'|}d^3\vec{x}'$$

=> propagují se rychlostí světla

- rovnice $\Box\xi_\mu = 0$ má čtyři nezávislá řešení

=> máme navíc 4 stupně volnosti

Rovinné harmonické vlny

→ uvažujeme vakuovou situaci $T_{\mu\nu} = 0$

→ ansatz: rovinná monochromatická vlna

$$\gamma_{\mu\nu} = \hat{\gamma}_{\mu\nu}\cos(k_\sigma x^\sigma)$$

- $\gamma_{\mu\nu,\alpha} = -\hat{\gamma}_{\mu\nu}\sin(k_\sigma x^\sigma)k_\alpha$
- $\gamma_{\mu\nu,\alpha\beta} = -\gamma_{\mu\nu}k_\alpha k_\beta$
- $\Box\gamma_{\mu\nu} = -\gamma_{\mu\nu}\eta^{\alpha\beta}k_\alpha k_\beta$

=>

- vlnová rovnice: $\eta^{\mu\nu}k_\mu k_\nu \overset{!}{=} 0$
- Lorentzova kalibrace: $\hat{\gamma}_{\mu\nu}k^\nu \overset{!}{=} 0$

=> vlna se šíří rychlostí světla a je kolmá na směr šíření

→ z kalibračně nezávislé rovnice $\Box R_{\mu\nu\kappa\lambda} = 0$ vyplývá, že pouze vlny šířící se rychlostí světla mají fyzikální smysl

→ ale bez Lorentzovy kalibrace se ER nezredukují na $\Box\cdot = 0$

=> mohly by se vlny šířit i jinou rychlostí?

$$-\gamma_{\mu\nu}\eta^{\alpha\beta}k_\alpha k_\beta + \gamma^\kappa_\nu k_\kappa k_\mu + \gamma^\kappa_\mu k_\kappa k_\nu - \eta_{\mu\nu}\gamma_{\kappa\lambda}k^\kappa k^\lambda = 0$$

$$-\gamma^\mu_\mu\eta^{\alpha\beta}k_\alpha k_\beta - 2\gamma_{\kappa\lambda}k^\kappa k^\lambda = 0$$

→ dvě možnosti:

- k_μ je světelný vektor
  => přímo dostaneme $\gamma^\kappa_\mu k_\kappa = 0$, tj. automaticky splňuje Lorenzovu podmínku
- k_μ není světelný vektor
  => můžeme provést kalibrační transformaci

$$\Box\xi^\mu = \gamma^{\mu\kappa}{}_{,\kappa}$$

↓ z tvaru pak ukážeme, to platí:

$$\gamma'_{\mu\nu}\eta^{\alpha\beta}k_\alpha k_\beta = 0$$

→ protože k_α není světelný, musí být $\gamma'_{\mu\nu}$ nulové

=> vlny jsme kompletně odtransformovali

Fyzikální stupně volnosti: fixování kalibrace

→ kalibrační transformace má stále 4 stupně volnosti

=> kanonicky fixované je tzv. transversal & traceless kalibrace

→ analogie Coulombovské kalibrace $A_0 = 0$

- transverzální ≡ $\gamma_{0\mu} = 0$ kovariantně, tj. projekce na čtyřrychlostní vektorové pole

→ 3 podmínky $\underset{4}{\gamma_{\mu\nu}u^\mu \overset{!}{=} 0}$ – $\underset{1}{\gamma_{\mu\nu}u^\mu k^\nu \overset{!}{=} 0}$

- traceless ≡ $\gamma_{\mu\nu}$ je bezestopé, tj. $\eta^{\mu\nu}\gamma_{\mu\nu} = 0$

→ 1 podmínka

→ lze odvodit tvar ξ^μ

→ Lemma: transverse & traceless metriku lze z obecné kalibrované metriky $\gamma_{\alpha\beta}$ jako:

$$\gamma^{TT}_{\mu\nu} = \left[P^\alpha_\mu P^\beta_\nu - \frac{1}{2}P_{\mu\nu}P^{\alpha\beta}\right]\gamma_{\alpha\beta}$$

$$P^\alpha_\mu := \delta^\alpha_\mu + u^\alpha u_\mu - n^\alpha n_\mu$$

$$n^\alpha := \frac{(\delta^\alpha_\lambda + u^\alpha u_\lambda)k^\lambda}{\sqrt{g_{\rho\sigma}(\delta^\rho_\nu + u^\rho u_\nu)k^\nu(\delta^\sigma_\kappa + u^\sigma u_\kappa)k^\kappa}}$$

- $\gamma^{TT}_{\mu\nu}k^\nu = 0$ Lorentz
- $\gamma^{TT}_{\mu\nu}u^\nu = 0$ transversality
- $\gamma^{TT}_{\mu\nu}\eta^{\mu\nu} = 0$ tracelessness

→ n^μ je jednotkový prostorový vektor projekce k^μ do 3D-prostoru kolmého

=> n^μ je směr šíření vlny v prostoru pozorovatele se čtyřrychlostí u^μ

=> P^α_μ odpovídá projektoru na rovinu kolmou k k^μ a n^μ zároveň

=> + odečteme stopu * metrika

→ zbývají nám 2 stupně volnosti ≡ polarizace

→ většinou parametrizujeme:

$$h_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_{xx} & h_{xy} & 0 \\ 0 & h_{xy} & -h_{xx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

≡ rovinná harmonická vlna cestující ve směru z

- $k^\mu = \omega(1,0,0,1)$
- $u^\mu = (u^t,0,0,0)$

→ pouze 2 netriviální složky Riemannova tenzoru

Efekt gravitačních vln na testovací částice

→ Machovsky vlastně můžeme mluvit jen o vzájemném pohybu částic

=> nemáme žádnou pevnou souřadnicovou síť

→ jako polní teorie by se dalo pracovat se statickým Minkowským

→ uvažujme TT metriku a dvě testovací částice, které sedí v klidu $u^i = 0$ na $x^i = 0$ a $x^i = \delta x^i$

$$\frac{du^\mu}{d\tau} = -\Gamma^\mu{}_{\kappa\lambda}u^\kappa u^\lambda = -\Gamma^\mu{}_{00}(u^0)^2$$

ale pro TT metriku je $\Gamma^\mu{}_{00} = 0$

=> částice zůstanou na místě

→ abychom něco viděli, podíváme se na vlastní vzdálenost částic

=> přivážeme LIFE k první částici a sledujme druhou

→ z rovnice geodetické deviace:

$$\frac{d^2\delta x^{\hat{i}}}{d\tau^2} = -\underbrace{R^{\hat{i}}{}_{\hat{0}\hat{j}\hat{0}}}_{\text{gauge invariant}}\delta x^{\hat{j}}$$

$$= \frac{1}{2}h_{\hat{i}\hat{j},\hat{0}\hat{0}}\delta x^{\hat{j}} = \frac{1}{2}\frac{\partial^2 h_{\hat{i}\hat{j}}}{\partial\tau^2}\delta x^{\hat{j}}$$

=> zrychlení je nenulové, pokud přišla křivost

→ protože TT metrika ve směru z má zde nulové složky jde o zrychlení pouze v xy rovině

Rozklad na polarizace

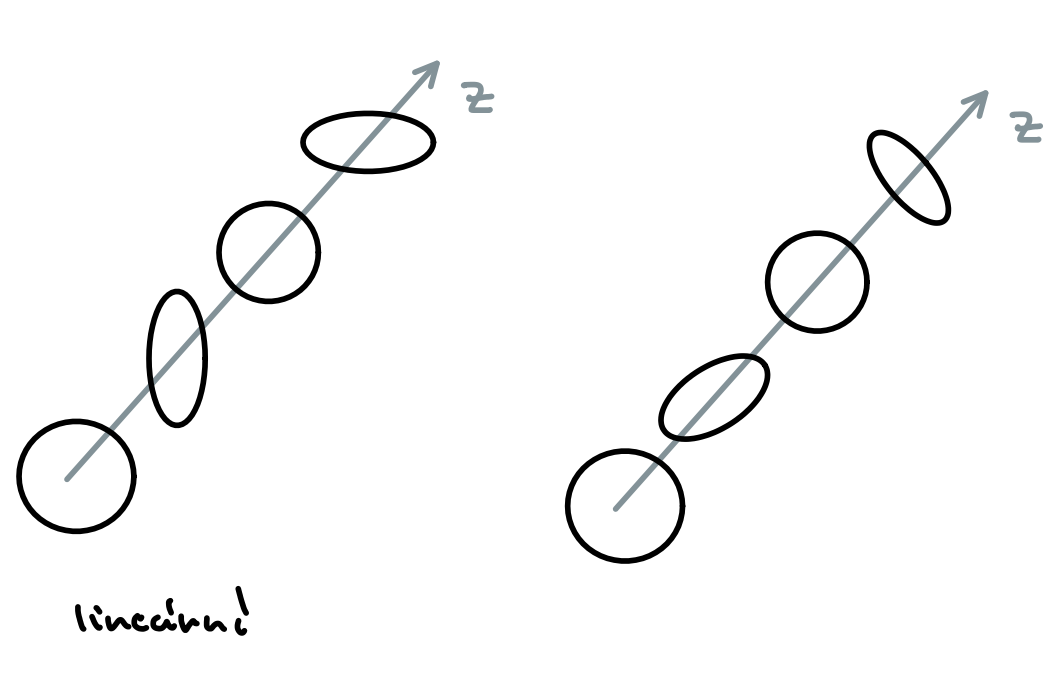
→ dva módy:

$h_{\mu\nu} = h^+_{\mu\nu} + h^\times_{\mu\nu}$ lineární a kruhové

$$h^+_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(0, h_{xx}, -h_{xx}, 0)$$

$$h^\times_{\mu\nu} = \mathrm{antidiag}(0, h_{xy}, h_{xy}, 0)$$

→ nebo tedy na dvě cirkulární: pravo a levotočivé



Helicita

→ EM jsou symetrické při otočení o 2π

=> helicita 1

→ GTR je symetrické při otočení o π

=> helicita 2